

ESA Print Expert Collector

Descrizione

ESA Print Expert Collector è un'applicazione desktop sviluppata in Python per raccogliere e strutturare la conoscenza degli esperti di stampa 3D.

L'obiettivo del progetto è costruire un dataset reale utilizzabile per addestrare futuri modelli di Machine Learning e Deep Learning dedicati a:

- Analisi della stampabilità
 - Previsione del successo di stampa
 - Raccomandazione parametri
 - Identificazione delle cause di fallimento
 - Automazione della preventivazione
-

Problema

Nel settore della stampa 3D gran parte delle decisioni vengono prese dall'esperienza dell'operatore.

Ad esempio:

- Orientamento corretto del pezzo
- Necessità di supporti
- Materiale più adatto
- Parametri macchina
- Valutazione del rischio

Queste informazioni spesso non vengono archiviate in modo strutturato.

ESA Print Expert Collector nasce per trasformare l'esperienza dell'operatore in dati utilizzabili da sistemi AI.

Come funziona

1. Caricamento STL

L'utente seleziona un file STL.

Il software esegue automaticamente:

- Calcolo volume
 - Calcolo superficie
 - Dimensioni X/Y/Z
 - Numero triangoli
 - Rapporto altezza/base
 - Controllo mesh chiusa
-

2. Screenshot

L'utente può allegare fino a 5 immagini:

- Vista STL
- Screenshot slicer
- Supporti generati
- Simulazioni
- Foto della stampa reale

Le immagini vengono archiviate e collegate al record.

3. Valutazione esperto

L'operatore inserisce:

- Materiale
 - Tecnologia
 - Orientamento
 - Supporti
 - Complessità
 - Livello di rischio
 - Stampabilità
-

4. Parametri di stampa

Possono essere registrati:

- Temperatura ugello

- Temperatura bed
 - Velocità
 - Layer
 - Infill
 - Ventola
 - Brim
 - Raft
-

5. Esito reale

Dopo la stampa vengono raccolti:

- Successo o fallimento
 - Tempo reale
 - Costo reale
 - Motivo del fallimento
 - Note tecniche
-

Dataset prodotto

Per ogni stampa viene generato un record contenente:

Plain Text

ID,Data,Nome STL,Volume,Superficie,Dimensioni,Peso
stimato,Materiale,Tecnologia,Parametri di stampa,Stampabilità,Esito,Motivo
fallimento,Screenshot 1-5

I dati vengono salvati automaticamente in:

Plain Text

ESA_Dataset_Reale.xlsx

ESA_Dataset_Reale.csv

Obiettivo AI

Il progetto rappresenta la fase di raccolta dati per la costruzione di ESA Print AI.

Workflow previsto:

Plain Text

Esperto

↓

ESA Expert Collector

↓

Dataset Reale

↓

Training AI

↓

ESA Print AI

Futuri sviluppi

V3

- Database SQLite
- Dashboard statistiche
- Ricerca storico
- Modelli stampante
- Gestione slicer

V4

- Training automatico Random Forest
- Predizione stampabilità
- Predizione probabilità di successo

V5

- Analisi automatica STL
- Deep Learning
- Suggerimento parametri
- Preventivazione automatica

Tecnologie utilizzate

Plain Text

Python

CustomTkinter

Trimesh

Pandas

OpenPyXL

NumPy

Visione del progetto

L'obiettivo finale è creare un sistema capace di apprendere dall'esperienza reale degli operatori di stampa 3D e trasformare tale conoscenza in un assistente AI in grado di ragionare come uno stampatore esperto.